1.6 முழுமையாக்கல்

தற்காலத்தில் கணக்கீடுகளை மேற்கொள்வதற்கு பெரும்பாலும் கணிப்பான்களே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கணிப்பான்களின் மூலம் கிடைக்கப்பெறும் மதிப்பானது அதிக எண்ணிக்கையிலான இலக்கங்களைக் கொண்டிருக்கும். எனவே, அதிக இலக்கங்களைக் கொண்டுள்ள இம்மதிப்புகளை முழுமையாக்க வேண்டியுள்ளது. முழுமையாக்கும் முறையானது, இயற்பியலின் பல்வேறு துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

1.6.1 முழுமையாக்கலுக்கான விதிகள்

- முழுமையாக்கப்படவேண்டிய எண்ணில் கடைசி இலக்கத்தைக் கண்டறிய வேண்டும்.
- அடுத்த இலக்கத்தில் உள்ள எண்ணின் மதிப்பு 5 ஐ விடக் குறைவாக இருப்பின், முழுமையாக்கப்படவேண்டிய இலக்கத்திலுள்ள எண்ணை மாற்ற வேண்டியதில்லை.
- அடுத்த இலக்கத்தில் உள்ள எண்ணின் மதிப்பு 5 அல்லது 5ஐ விட அதிகமாக இருப்பின், முழுமையாக்கப்படவேண்டிய இலக்கத்தின் மதிப்பை ஒன்று அதிகரிக்க வேண்டும்.

கணக்கீடு 4

1.864 என்ற எண்ணை இரண்டு தசம இலக்கங்களுக்கு முழுமையாக்குக.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட எண்ணை நாம் இரண்டு தசம இலக்கங்களுக்கு முழுமையாக்கவேண்டும். முழுமையாக்கப்பட வேண்டிய எண்ணிற்கு அடுத்த எண் 4 ஆகும். இந்த எண்ணின் மதிப்பு 5ஐ விடக் குறைவாக இருப்பதால் முழுமையாக்கப்பட வேண்டிய எண்ணை மாற்ற வேண்டியதில்லை. எனவே, சரியான மதிப்பு 1.86 ஆகும்.

கணக்கீடு 5

1.868 என்ற எண்ணை இரண்டு தசம இலக்கங்களுக்கு முழுமையாக்குக.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ணை நாம் இரண்டு தசம இலக்கங்களுக்கு முழுமையாக்க வேண்டும். முழுமையாக்கபட வேண்டிய எண்ணிற்கு அடுத்த எண் 8 ஆகும். இந்த எண்ணின் மதிப்பு 5ஐ விட அதிகமாக இருப்பதால் முழுமையாக்கப்படவேண்டிய இலக்கத்திலுள்ள எண்ணுடன் 1 ஐக் கூட்ட வேண்டும். எனவே, சரியான மதிப்பு 1.87 ஆகும்.

நினைவில் கொள்க

- 1960 ஆம் ஆண்டு, பிரான்ஸ் நாட்டில் பாரிஸ் நகரில் நடைபெற்ற எடைகள் மற்றும் அளவீடுகள் குறித்த 11ஆவது பொது மாநாட்டில், அறிவியல் அறிஞர்கள், இயற்பியல் அளவுகளுக்கான பொதுவான அளவீட்டின் தேவையை உணர்ந்து, அதற்கான அங்கீகாரத்தை வழங்கினர்.
- நீளம், நிறை, காலம், வெப்பநிலை, மின்னோட்டம், பொருளின் அளவு மற்றும் ஒளிச்செறிவு ஆகியவை அடிப்படை அளவுகள் எனப்படுகின்றன.
- வெப்பநிலை என்பது, பொருளொன்று பெற்றிருக்கும் வெப்பத்தின் அல்லது குளிர்ச்சியின் அளவைக் குறிப்பிடும் இயற்பியல் அளவாகும். இதன் SI அலகு கெல்வின்.
- ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் மின்னூட்டங்கள் (எலக்ட்ரான்கள்) பாய்வதை மின்னோட்டம் என்கிறோம். மின்னோட்டத்தின் SI அலகு ஆம்பியர்.
- பொருளின் அளவிற்கான SI அலகு மோல்.
- ஒளிச்செறிவு கேண்டிலா எனும் அலகால் அளவிடப்படுகிறது.
- குவார்ட்ஸ் கடிகாரங்கள் 'குவார்ட்ஸ்' எனப்படும் படிகத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் *மின்னணு அலைவுகள்* மூலம் இயங்குகின்றன.
- அணுக்கடிகாரங்கள் அணுவினுள் ஏற்படும் அதிர்வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு செயல்படுகின்றன.
- துல்லியத் தன்மை என்பது, கண்டறியப்பட்ட மதிப்பானது உண்மையான மதிப்பிற்கு எவ்வளவு நெருக்கமாக அமைந்துள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது.
- அளவிடுதலில் நுட்பம் என்பது, மேற்கொள்ளப்படும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அளவீடுகள் ஒன்றுக்கொன்று எவ்வளவு நெருக்கமாக அமைந்துள்ளன என்பதைக் குறிக்கிறது.
- தோராயமாக்கல் முறை என்பது ஒரு இயற்பியல் அளவை அளவிடும்போது, அதன் உண்மையான மதிப்பிற்கு மிக நெருக்கமாக அமைந்த மதிப்பைக் கண்டறியும் ஒரு வழிமுறையாகும்.

8th_Science_Unit-1_TM_PHY.indd 9 23/02/2024 11:12:57